

Tiling

Admir i Badmira igraju igru na mreži od $2N \times 2M$ kvadratnih ćelija. Redovi su numerisani od 0 do $2N - 1$ odozgo prema dolje, a kolone su numerisane od 0 do $2M - 1$ odlijevo prema desno. Za $0 \leq i < 2N$ i $0 \leq j < 2M$, ćeliju u redu i i koloni j označavamo sa (i, j) .

Admir daje Badmiri **blokove** $N \cdot M$, jedan po jedan. Svaki blok je kvadrat od 2×2 koji se sastoji od četiri **pločice** od 1×1 . Admir je obojio svaku pločicu bloka ili crnom ili bijelom bojom, uz uslov da je **najmanje jedna pločica bijela**.

Badmira mora postaviti svaki blok na mrežu **odmah nakon što ga dobije**, ne znajući koji će blokovi stići kasnije. Blokovi se ne mogu rotirati. Svaki blok se mora postaviti u potpunosti unutar mreže, pokrivajući tačno četiri ćelije mreže. Štaviše, gornja lijeva pločica svakog bloka mora pokriti ćeliju čije su koordinate reda i kolone obje paran broj. Svaka ćelija mreže može biti prekrivena najviše jednim blokom.

Admir pobjeđuje u igri ako, nakon postavljanja bilo kojeg bloka, postoji kvadrat ćelija 2×2 koji je prekriven sa četiri crne pločice. Formalno, ako su ćelije (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ sve prekrivene crnim pločicama za neke $0 \leq a < 2N - 1$ i $0 \leq b < 2M - 1$, onda Admir pobjeđuje. Indeksi a i b ne moraju biti parni.

Badmira pobjeđuje ako postavi sve blokove $N \cdot M$, a da Admir nikada ne pobijedi. Primijetite da će postavljanje blokova $N \cdot M$ potpuno prekriti mrežu.

Vaš zadatak je da implementirate strategiju kojom Badmira pobjeđuje u igri. Može se dokazati da, pod datim ograničenjima, Badmira uvijek može postaviti blokove tako da osigura pobjedu, bez obzira na boje blokova koje dobije kasnije.

Implementacijski detalji

Trebate implementirati dvije procedure:

```
void init(int N, int M);
```

- N : polovina broja redova u mreži.
- M : polovina broja kolona u mreži.
- Procedura se poziva tačno jednom po testnom slučaju, na početku izvršavanja vašeg programa.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL, TR, BL, BR : boje gornje lijeve, gornje desne, donje lijeve i donje desne pločice trenutnog bloka, redom, kao što je prikazano na slici ispod. Svaka vrijednost je ili 0 (bijela) ili 1 (crna).
- Ova procedura se poziva tačno $N \cdot M$ puta po testnom slučaju, nakon početnog poziva funkcije `init`.

TL	TR
BL	BR

Ova funkcija treba vratiti par cjelobrojnih vrijednosti (i, j) , gdje je i koordinata reda, a j koordinata kolone ćelije u koju treba postaviti gornju lijevu pločicu ovog bloka. i i j moraju biti parni, a regija 2×2 koju blok pokriva ne smije se preklapati ni sa jednim prethodno postavljenim blokom.

Ako `receive_block` ikada vrati par koji ne zadovoljava ove zahtjeve, ili ako nakon postavljanja bloka kvadrat ćelija 2×2 postane potpuno prekriven crnim pločicama, ocjenjivač će odmah prekinuti vaš program i presuda za testni slučaj biti će `Output isn't correct`.

Ponašanje ocjenjivača **nije adaptivno**. To znači da je niz blokova koji Admir daje Badmiri fiksiran prije nego što se pozove funkcija `init`.

Ograničenja

Za svaki blok, neka je S broj crnih pločica među njegovim četiri pločice. To jest, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ za svaki blok.

Podzadaci

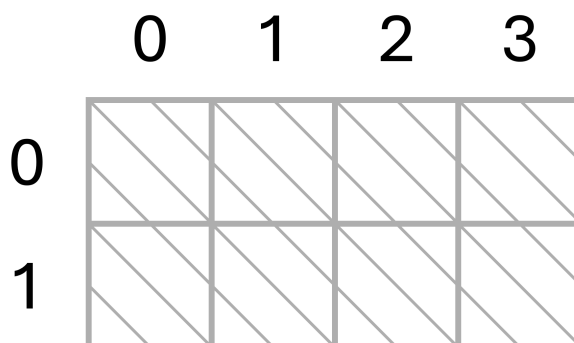
Podzadatak	Bod	Dodatna ograničenja
1	6	$S = 1$ za svaki blok, i $N = 2$.
2	16	$S = 3$ za svaki blok. $N = M$, N je paran, i svaka od četiri moguće boje blokova se pojavljuje tačno $\frac{N^2}{4}$ puta.
3	10	$S = 1$ za svaki blok.
4	29	$S \leq 2$ za svaki blok.
5	39	Nema dodatnih ograničenja.

Primjer

Razmotrite igru sa $N = 1$ i $M = 2$, tako da mreža ima 2 reda i 4 kolone. Ocjenjivač prvo poziva:

```
init(1, 2)
```

Početno, sve ćelije su prazne. Mreža izgleda ovako:



Preostalo je za postaviti $N \cdot M = 2$ blokova. Pretpostavimo da Admir daje blok sa tri crne pločice i jednom bijelom pločicom u gornjem desnom uglu. Ocjenjivač poziva:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Badmira odlučuje postaviti ovaj blok na lijevu stranu mreže vraćajući $(0, 0)$.

Mreža sada izgleda ovako:

Admir zatim daje još jedan blok sa tri crne pločice i jednom bijelom pločicom u gornjem lijevom uglu:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Jedina preostala ćelija sa parnim redom i parnom kolonom koja može poslužiti kao gornji lijevi ugao bloka 2×2 je $(0, 2)$, pa Badmira vraća $(0, 2)$. Tabela na kraju izgleda ovako:

	0	1	2	3
0				
1				

Niti jedan kvadrat sa dimenzijama 2×2 nije potpuno prekriven crnim pločicama, tako da je Badmira uspješno postavio sve blokove, a da Admir nikada nije pobijedio. Badmira pobjeđuje u igri.

Primjer ocjenjivača

Format unosa:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Format izlaza:

```
R[0] C[0]
R[1] C[1]
...
R[NM-1] C[NM-1]
```

Ovdje, $R[k]$ i $C[k]$ su par cijelih brojeva koji se vraćaju iz k -tog poziva funkcije `receive_block`.